

약제 요양급여의 적정성 평가결과

filgotinib maleate(as filgotinib 100, 200mg)

(지셀레카정100, 200밀리그램, 한국에자이(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1정 중 필고티닙말레산염 127.24밀리그램(필고티닙으로서 100밀리그램)
- 1정 중 필고티닙말레산염 254.48밀리그램(필고티닙으로서 200밀리그램)

☐ **효능 효과:**

1. 류마티스 관절염

하나 이상의 항류마티스제제(DMARDs)에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 성인의 중등증에서 중증의 활동성 류마티스 관절염의 치료

2. 궤양성 대장염

보편적인 치료제(코르티코스테로이드, 면역억제제 등의 치료) 또는 생물학적 제제에 적절히 반응하지 않거나, 반응이 소실되었거나 또는 내약성이 없는 성인의 중등증에서 중증의 활성 궤양성 대장염의 치료.

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2023년 제7차 약제급여평가위원회: 2023년 7월 6일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2023년 5월 19일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

- (궤양성 대장염) 임상진료지침⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾에 신청품이 직접 언급되어 있지는 않지만 중등도-중증 궤양성 대장염 환자에서 관해 유도 및 유지요법에 JAK 억제제를 권고함.
- [류마티스 관절염, FINCH1]¹¹⁾ MTX 치료에도 불구하고 활동성인 류마티스 관절염 환자¹²⁾(n=1,755)를 대상으로 무작위배정(3:3:2:3)¹³⁾, 이중맹검, 다국적, 다기관 3상 연구로 신청품 200mg(FIL200)군, 100mg(FIL100)군, adalimumab(ADA)군, 위약군으로 나누어 MTX와 병용 투여하여 52주 동안 시험한 결과,
 - 1차 평가지표인 12주째 ACR20 도달 비율¹⁴⁾은 FIL200군 77%, FIL100군 70%, ADA군 71%, 위약군 50%로, 신청품군은 위약군 대비 유의한 결과 보임($p<0.001$)¹⁵⁾.
 - 2차 평가지표는 12주째 HAQ-DI¹⁶⁾ 변화, DAS28(CRP)¹⁷⁾ <2.6 인 환자 비율, DAS28(CRP) ≤ 3.2 인 환자 비율에 대한 비열등성 및 24주째 mTSS(modified Total Sharp Score)¹⁸⁾ 변화를 평가함.
 - ✓ 12주째 HAQ-DI 변화는 FIL200군 -0.69, FIL100군 -0.56, ADA군 -0.61, 위약군 -0.42로 신청품군은 위약군 대비 유의하게 개선됨($p<0.001$).
 - ✓ 12주째 DAS28(CRP) <2.6 인 환자 비율은 FIL200군 34.1%, FIL100군 23.8%, ADA군 23.7%, 위약군 9.3%로 신청품군은 위약군 대비 개선됨.
 - ✓ 12주째 DAS28(CRP) ≤ 3.2 인 환자 비율은 FIL200군 49.7%, FIL100군 38.8%, ADA군 43.4%, 위약군 23.4%로 FIL200군은 ADA군 대비 비열등하였으며($p<0.001$), FIL100군은 비열등성에 도달하지 못함($p=0.054$).
 - ✓ 24주째 관절구조 손상의 방사선학적 진행을 평가하는 mTSS 점수는, 위약군과 차이가 FIL200군 -0.27($p<0.001$), FIL100군 -0.25($p=0.001$)로 위약 대비 유의하게 감소함.
- [류마티스 관절염, FINCH2]¹⁹⁾ 1개 이상의 bDMARDs에 실패한 활동성 류마티스 관절염 환자²⁰⁾(n=448)를 대상으로 무작위배정(1:1:1)²¹⁾, 이중맹검, 다국적, 다기관 3상 연구로 FIL200군, FIL100군 및 위약군으로 csDMARDs와 병용 투여²²⁾하여 24주 동안 시험한 결과,
 - 1차 평가지표인 12주째 ACR20 도달 비율은 FIL200군 66.0%, FIL100군 57.5%, 위약군 31.1%로 유의한 개선을 보였음($p<0.001$)²³⁾.
 - 2차 평가지표는 12주 및 24주째 HAQ-DI 변화, DAS28(CRP) ≤ 3.2 인 환자 비율, 만성질환 치료의 기능적 평가-피로 점수, 24주째 SF-36 점수변화를 평가함.
 - ✓ 12주째 HAQ-DI 변화는 FIL200군 -0.55, FIL100군 -0.48로 위약군 -0.23 대비 유의하게 감소함($p<0.001$).
 - ✓ 12주, 24주째 DAS-28(CRP) ≤ 3.2 인 환자 비율은 12주째 FIL200군 40.8%, FIL100군 37.3%, 위약군 15.5%였으며, 24주째 FIL200군 48.3%, FIL100군 37.9%, 위약군 20.9%로 12주, 24주째 모두 위약군 대비 개선되었음²⁴⁾.

- [궤양성 대장염, SELECTION]²⁵⁾ 최소 6개월 이전에 중등도에서 중증의 활동성 궤양성 대장염²⁶⁾을 진단받은 18-75세의 환자(n=1,348)에서, 신청품의 안전성과 유효성을 평가하기 위하여 다국적, 다기관, 이중맹검, 무작위배정, 위약대조, 2b/3상 시험을 58주 동안 실시한 결과²⁷⁾,
 - 생물학적 제제 사용 경험이 없는 환자(biologic-naive)를 유도그룹A²⁸⁾, 생물학적 제제 사용 경험이 있는 환자(biologic-experienced)를 유도그룹 B²⁹⁾로 배정하였음.
 - 1차 평가지표는 10주차(유도연구) 및 58주차(유지연구)의 임상적 관해율³⁰⁾로,
 - ✓ 10주차(유도연구) 그룹A에서 FIL200군(26.1%)은 위약군(15.3%) 대비 유의미한 차이를 보였으며(절대차 10.8%, p=0.0157), 그룹B에서도 FIL200군(11.5%)은 위약군(4.2%) 대비 유의미한 차이를 보였음(절대차 7.2%, p=0.0103). 두 그룹 모두에서 FIL100군은 위약군 대비 유의미한 차이가 없었음³¹⁾.
 - ✓ 58주차(유지연구)에서 FIL200군, FIL100군 모두 위약군과 유의미한 차이를 보였음(절대차 각 10.4%, 26.0%)³²⁾.
 - ✓ 58주차 FIL200군의 하위그룹 분석 결과 생물학적 제제 경험 여부, 이전 TNF- α 억제제, vedolizumab 실패 및 이중불응³³⁾ 여부에 관계없이 위약 대비 일정한 임상적 관해율을 보였음³⁴⁾.
- (류마티스 관절염) 관련 학회³⁵⁾에 따르면, 신청품은 임상시험 결과에서 adalimumab 대비 유사한 수준, 위약 대비 우월한 효과를 보였으며, 이상반응 발생률은 위약과 비슷하였음. 또한 신청품은 선택적 JAK1 억제제인 upadacitinib과 비슷한 효과를 보일 것으로 생각되며, JAK 2나 3를 일부 억제하는 tofacitinib, baricitinib에 비해 혈액학적 이상반응 발생률이 낮을 것으로 생각됨. 신청품은 현재 사용되고 있는 JAK 억제제와 유사한 수준의 치료효과와 안전성을 기반으로 기존의 JAK 억제제와 대체약제로 경쟁할 것으로 보인다는 의견임.
- (궤양성 대장염) 관련 학회³⁶⁾에 따르면, 신청품은 임상시험 결과 중등도-중증 궤양성 대장염 환자에서 이전 생물학적제제 치료 경험에 관계없이 장기적으로 뛰어난 치료 효과를 보였으므로 궤양성대장염 환자들에게 유용한 새로운 치료옵션이 될 것으로 기대되며, 위약과 유사한 수준의 안전성을 보였음. 특히 JAK1 선택성으로 혈액학적 이상반응에 영향이 적어 안정적인 지속투여가 가능하다는 의견임.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항 및 급여기준, 교과서, 임상 진료지침, 학회의견 등을 고려하여, 아래 약제를 대체약제로 선정함.
 - 류마티스 관절염: tofacitinib, baricitinib, upadacitinib
 - 궤양성 대장염: tofacitinib

- 신청품의 1일 소요비용은 ■■■원으로, 대체약제의 1일 소요비용인 ■■■원보다 고가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산된 금액은 100mg ■■■원/정, 200mg ■■■원/정임³⁷⁾.
 - 신청품의 약가협상생략 기준금액³⁸⁾은 100mg ■■■원/정, 200mg ■■■원/정임.

○ 재정 영향³⁹⁾

- 신청약가 기준
 - 제약사 제출 예상사용량⁴⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁴¹⁾ 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정소요금액⁴²⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 증가될 것으로 예상됨.
 - 대체약제 산술평균가로 환산된 금액 기준
 - 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁴³⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되며, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.
- ※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8국가 중 5개국(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

Reference

- 1) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e, 2022
- 2) Oxford Textbook of Rheumatoid Arthritis, 2020
- 3) Inflammatory Immune Disease: Molecular Mechanisms, Translational Approaches and Therapeutics, 2021
- 4) Greenberger's CURRENT Diagnosis & Treatment Gastroenterology, Hepatology, & Endoscopy, 4e, 2022
- 5) Smolen JS, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2019 update. Ann Rheum Dis 2020;79:685 - 699
- 6) NICE guideline, Ulcerative colitis: management, 2019
- 7) ECCO (European Crohn's and Colitis Organisation) Guidelines on Therapeutics in Ulcerative Colitis, 2022
- 8) AGA(American Gastroenterological Association) Clinical Practice Guidelines on the Management of Moderate to Severe Ulcerative Colitis, 2020
- 9) ACG(American College of Gastroenterology) Clinical Guideline: Ulcerative Colitis in Adults, 2019
- 10) KASID(Korean Association for the Study of Intestinal Diseases) Korean clinical practice guidelines, 2022
- 11) Combe B, et al. Filgotinib versus placebo or adalimumab in patients with rheumatoid arthritis and inadequate response to methotrexate: a phase III randomised clinical trial. Ann Rheum Dis. 2021;80(7):848-858
- 12) 2010 ACR/EULAR 기준에 따라 류마티스 관절염을 진단받은 18세 이상의 환자 및 12주 이상 MTX 치료가 진행 중이면서 MTX를 4주 이상 7.5~25mg/week로 안정적으로 유지중임에도 불구하고, 6개 이상 부종관절수와 6개 이상 압통관절수로 정의되는 중등도~중증 류마티스 관절염 환자
- 13) filgotinib 200mg, 100mg군, adalimumab군, 위약군을 3:3:2:3으로 무작위배정

	filgotinib		adalimumab (n=325)	placebo (n=475)
	200mg(n=475)	100mg(n=480)		
0-24주	1일 1회	1일 1회	2주마다 1회	2주마다 1회
25-52주				filgotinib 100mg or 200mg으로 재 무작위배정

모든 투약군에 MTX 함께 복용

- 14) 20% improvement in ACR(American College of Rheumatology) criteria
ACR criteria: 부종관절수와 압통관절수 및 다음 5개 지표 중 3개 이상에서 개선(acute phase reactant, patient assessment, healthcare provider assessment, pain scale, disability/functional questionnaire)
- 15) 1차 평가지표 결과, 12주째 ACR20 도달률

	FIL200군 (n=475)	FIL100군 (n=480)	ADA군(n=325)	위약군 (n=475)
ACR20 도달, % (95% CI)	76.6 (72.7-80.5)	69.8 (65.6-74.0)	70.5 (65.3-75.6)	49.9 (45.3-54.5)
위약군과 차이, % (95% CI)	26.7 (20.6-32.8)	19.9 (13.6-26.2)	20.6 (13.6-27.5)	-
p value	<0.001			

- 16) 건강 평가 설문지 장애 지수(Health Assessment Questionnaire-Disability Index, HAQ-DI)
- 17) DAS28(CRP): Disease Activity Score in 28 joints with CRP
<2.6: disease remission, ≥2.6 and <3.2: low activity, ≥3.2 and <5.1: moderate activity, ≥5.1: high activity
- 18) 관절 미란의 수와 크기, 손발 관절 공간이 좁아지는 정도를 측정하는 구조적 손상의 복합 점수. 방사선학적 진행을 측정함.
- 19) Genovese MC, et al. Effect of Filgotinib vs Placebo on Clinical Response in Patients With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis Refractory to Disease-Modifying Antirheumatic

Drug Therapy: The FINCH 2 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;322(4):315-325

- 20) 6개 이상 swollen joints와 6개 이상 tender joints이면서, 18세 이상의 류마티스 관절염으로 진단 받은 환자 중 혈청 CRP 수치가 4mg/L 이상이고, csDMARDs 치료에도 활동성 류마티스 관절염 이면서 1개 이상의 bDMARDs에 불충분한 반응 또는 불내성을 보인 환자.
모든 bDMARDs는 무작위배정 4주 이상 전에 중단함.

- 21) filgotinib 200mg군, filgotinib 100mg군, 위약군 1:1:1로 무작위배정함.

- 22) csDMARDs: MTX, hydroxychloroquine, sulfasalazine, 또는 leflunomide(MTX와 leflunomide 병용은 허용안함)

- 23) 1차 평가지표 결과, 12주째 ACR20 도달률

	FIL200군 (n=147)	FIL100군 (n=153)	위약군 (n=148)
ACR20 도달, %(95% CI)	66.0 (58.0-74.0)	57.5 (49.4-65.7)	31.1 (23.3-38.9)
위약군과 차이, %(95% CI)	34.9 (23.5-46.3)	26.4 (15.0-37.9)	-
p value	<0.001	<0.001	-

- 24) 12주 및 24주째 DAS-28(CRP)≤3.2인 환자 비율

		FIL200군 (n=147)	FIL100군 (n=153)	위약군 (n=148)
12주째	DAS-28(CRP)≤3.2, %	40.8	37.3	15.5
	위약군과 차이, %(95% CI)	25.3(14.7-35.8)	21.7(11.4-32.0)	-
	p value	<0.001	<0.001	-
24주째	DAS-28(CRP)≤3.2, %	48.3	37.9	20.9
	위약군과 차이, %(95% CI)	27.4(16.3-38.4)	17.0(6.2-27.7)	-
	p value	<0.001	0.003	-

- 25) Feagan BG, et al. Filgotinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis (SELECTION): a phase 2b/3 double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2021;397(10292):2372-2384

- 26) Mayo 점수 6-12점; 내시경 하위점수 2점 이상, 직장 출혈 하위점수 1점 이상, 대변 빈도 하위점수 1점 이상, 의사의 종합평가 하위점수 2점 이상

- 27) 연구 디자인 (n=1,348)

0-10주 (유도연구)	유도그룹 A (n=659) (2:2:1)			유도그룹 B (n=689) (2:2:1)		
	filgotinib 200mg (n=245)	filgotinib 100mg (n=277)	placebo (n=137)	filgotinib 200mg (n=262)	filgotinib 100mg (n=285)	placebo (n=142)

11-58주
(유지연구) 임상적 관해 또는 MCS 관해를 보인 환자(n=391)를 induction filgotinib 또는 placebo로 2:1 무작위 배정

* 경구 5-ASA, 경구 corticosteroid 및 immunosuppressants(Azathioprine, 6-MP or MTX)를 포함한 안정적인 용량의
궤양성 대장염 치료제 병용 투여 허용

** placebo에 반응을 보인 환자들(n=93)은 유지연구에서도 계속 placebo를 투여

- 28) 유도그룹 A(biologic-naive): corticosteroid 또는 immunosuppressants 약제에 불응성이 있거나 부적절한 반응 혹은 반응이 없으면서, TNF antagonists 또는 vedolizumab에 경험이 없는 환자

- 29) 유도그룹 B(biologic-experienced): TNF antagonists 또는 vedolizumab 약제에 불응성이 있거나 부적절한 반응 혹은 반응이 없으면서, 스크리닝 전 8주 이내에 TNF antagonists 또는 vedolizumab에 경험이 없는 환자

- 30) 임상적 관해(clinical remission): Mayo 3개 구성요소(내시경, 직장 출혈, 대변 빈도 하위 점수)로 정의; 내시경 하위점수 0 또는 1, 직장 출혈 하위점수 0 및 대변 빈도 하위 점수가 기저 대비 적어도 1점 감소하여 0 또는 1에 이른 것

- 31) 1차 평가지표 결과, 10주차(유도연구) 임상적 관해율

	유도그룹 A (biologic-naive)			유도그룹 B (biologic-experienced)		
	FIL200 (n=245)	FIL100 (n=277)	위약군 (n=137)	FIL200 (n=262)	FIL100 (n=285)	위약군 (n=142)
임상적 관해율, %	26.1	19.1	15.3	11.5	9.5	4.2
위약군과 차이, %	10.8	3.8	-	7.2	5.2	-
p-value	0.0157	0.3379		0.0103	0.0645	

32) 1차 평가지표 결과, 58주차(유지연구) 임상적 관해율

	FIL200 (n=199)	위약군 (n=98)	FIL100 (n=172)	위약군 (n=89)
임상적 관해율, %	37.2	11.2	23.8	13.5
위약군과 차이, %	26.0	-	10.4	-
p-value	<0.0001	-	0.0420	-

33) TNF-α 억제제 및 vedolizumab 모두 실패

34) 58주차(유지연구) 하위그룹 분석(FIL200군)

	생물학적제제 경험		TNF 억제제		vedolizumab		이중 불응 TNF 억제제&vedolizumab	
	(유도그룹B) ○	(유도그룹A) ×						
이전 실패 경험	○	×	○	×	○	×	○	×
위약군과 차이 (95% CI)	19.4 (7.0-31.7)	31.9 (16.8-47.1)	17.4 (3.6-31.2)	31.0 (17.1-44.8)	27.5 (10.0-45.0)	25.3 (13.5-37.2)	25.8 (6.2-45.5)	25.4 (13.8-33.9)

35) 대한류마티스학회()

36) 대한장연구학회(), 대한소화기학회()

37) 「신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준, 별첨 1. 투약비용 산출, 3.3. 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용 환산. 신청품의 함량이 여럿인 경우, 상용량이 되는 신청함량의 단위 비용을 산출하고 이를 기준으로 나머지 함량의 단위 비용을 산정기준 나-(2)에 따라 환산함.

38)

39) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

40) 제약사 제출 예상 사용량. 1~3년차의 시장점유율은 각각 류마티스 관절염 ■%, ■%, ■%, 궤양성 대장염 ■%, ■%, ■%임.

	① 류마티스 관절염			② 궤양성 대장염		
	1차년도	2차년도	3차년도	1차년도	2차년도	3차년도
지셀레카정 100mg	정	정	정	정	정	정
지셀레카정 200mg	정	정	정	정	정	정
합계	정	정	정	정	정	정

41) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 연도별 예상 사용량 × 신청 약가

42) 재정증감액(상용량 기준) = 제약사 제출 연도별 예상 사용량 × (신청품 1일 소요비용 - 대체약제 가중평균가로 환산된 1일 소요비용)

직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.

43) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 연도별 예상 사용량 × 신청 약가